
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR**Interface Industrial para Gestão de Energia com Monitoramento em Tempo Real****Industrial Interface for Real-Time Energy Management****José Eduardo de Oliveira Junior**¹**Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior**²**RESUMO**

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma interface industrial para gestão de energia com monitoramento em tempo real. O projeto foi construído com frontend em React, backend em NestJS, banco de dados PostgreSQL, comunicação MQTT e integração com WebSocket para atualização instantânea dos dados no painel. A proposta simula máquinas industriais enviando informações de consumo energético em kWh, tensão e corrente, permitindo a classificação automática dos dados em níveis de operação normal, atenção e crítico. O objetivo do sistema é auxiliar na visualização do consumo energético por máquina e setor, identificando desperdícios, picos de uso e possíveis pontos de melhoria na operação industrial. Os resultados demonstram que a arquitetura proposta é funcional para representar um ambiente de Internet das Coisas Industrial, permitindo acompanhar dados em tempo real e apoiar a tomada de decisão na gestão energética.

Palavras-chave: IoT; MQTT; Node-RED; Energia Industrial; Dashboard; NestJS; React.

ABSTRACT

This paper presents the development of an industrial interface for real-time energy management. The project was built using a React frontend, a NestJS backend, a PostgreSQL database, MQTT communication and WebSocket integration for instant dashboard updates. The proposed system simulates industrial machines sending energy

¹²

consumption data in kWh, voltage and current, allowing automatic classification into normal, warning and critical operating levels. The goal of the system is to support the visualization of energy consumption by machine and sector, identifying waste, usage peaks and possible improvement points in industrial operations. The results demonstrate that the proposed architecture is suitable for representing an Industrial Internet of Things environment, enabling real-time monitoring and supporting decision-making in energy management.

Keywords: IoT; MQTT; Node-RED; Industrial Energy; Dashboard; NestJS; React.

1 Introdução

A gestão eficiente do consumo energético é um fator importante para ambientes industriais, pois o uso inadequado de energia pode gerar aumento de custos, desperdícios operacionais e dificuldade no acompanhamento da produtividade. Em linhas de produção, máquinas e setores podem apresentar diferentes padrões de consumo, tornando necessário o uso de ferramentas capazes de monitorar os dados em tempo real.

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), tornou-se possível conectar equipamentos, sensores e sistemas de informação para coletar, processar e visualizar dados de operação. No contexto industrial, essa aplicação é conhecida como Internet das Coisas Industrial, ou IIoT, permitindo que máquinas enviem dados para sistemas de monitoramento, dashboards e bancos de dados.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma interface industrial para gestão de energia, capaz de simular o envio de dados energéticos por máquinas industriais, processar essas informações em um backend, armazená-las em banco de dados e exibi-las em tempo real em uma interface web. O sistema utiliza MQTT para comunicação, Node-RED como apoio ao fluxo de eventos, NestJS no backend, PostgreSQL para armazenamento e React no frontend.

2 Revisão de Literatura

A Internet das Coisas tem sido aplicada em diferentes áreas para permitir a conexão entre dispositivos físicos e sistemas digitais. Em ambientes industriais, essa tecnologia permite coletar dados de máquinas, sensores e processos produtivos, possibilitando maior visibilidade sobre o funcionamento da operação.

Segundo Schiller et al. (Schiller *et al.*, 2022), sistemas IoT envolvem diversos desafios relacionados à comunicação, segurança e integração de dispositivos. Em projetos industriais, esses aspectos são relevantes porque os dados coletados podem representar informações críticas da operação.

O protocolo MQTT é amplamente utilizado em aplicações IoT por ser leve e adequado para comunicação entre dispositivos e servidores. Ele permite que sensores ou simuladores publiquem mensagens em tópicos, enquanto aplicações interessadas se inscrevem nesses tópicos para receber os dados. Essa arquitetura favorece a comunicação em tempo real e facilita a integração entre diferentes componentes.

O Node-RED também é utilizado em soluções IoT por permitir a criação de fluxos visuais para processamento e encaminhamento de mensagens. Em sistemas de monitoramento energético, ele pode ser usado para receber dados, aplicar regras de negócio, gerar alertas e integrar diferentes serviços.

Além disso, o uso de dashboards web contribui para a visualização dos dados de forma clara e acessível. A combinação entre backend, banco de dados e frontend permite que as informações sejam armazenadas, consultadas e exibidas para os usuários finais.

3 Metodologia

O projeto foi desenvolvido com uma arquitetura dividida em quatro partes principais: simulação dos dados, comunicação MQTT, processamento no backend e visualização no frontend.

3.1 Simulação dos Dados

Para representar o funcionamento de máquinas industriais, foi desenvolvido um simulador em Node.js. Esse simulador publica dados a cada dois segundos, representando informações de consumo energético de quatro máquinas.

Cada máquina simulada possui os seguintes dados:

- Identificador do dispositivo;
- Nome da máquina;
- Setor industrial;
- Consumo em kWh;
- Tensão;
- Corrente;
- Status de consumo;
- Data e hora da leitura.

O payload enviado pelo simulador segue o formato JSON, conforme o exemplo:

```
{
  "deviceId": "e431ba3b6bf54bebaaaed6c99c80e358",
  "deviceKey": "e431ba3b6bf54bebaaaed6c99c80e358",
  "machineName": "Máquina 01",
  "sector": "Produção",
  "consumptionKwh": 82.45,
  "voltage": 224.8,
  "current": 16.3,
  "status": "ATENCAO",
  "timestamp": "2026-05-25T03:40:00.000Z"
}
```

3.2 Comunicação MQTT

A comunicação entre o simulador e o backend ocorre por meio do protocolo MQTT. O simulador publica mensagens no seguinte padrão de tópico:

```
industrial/machines/{deviceKey}/energy
```

O backend realiza a assinatura do tópico:

```
industrial/machines/+ /energy
```

Dessa forma, o sistema consegue receber dados de diferentes máquinas utilizando o mesmo padrão de comunicação.

3.3 Backend

O backend foi desenvolvido em NestJS e possui módulos para autenticação, usuários, dispositivos, telemetria, comandos, logs e MQTT. O módulo MQTT recebe as mensagens enviadas pelo simulador, identifica o *deviceKey* da máquina, valida se o dispositivo está cadastrado no banco de dados e encaminha os dados para o serviço de telemetria.

A classificação do consumo energético é realizada com base em regras simples:

- Consumo menor que 70 kWh: NORMAL;
- Consumo entre 70 kWh e 90 kWh: ATENCAO;
- Consumo acima de 90 kWh: CRITICO.

Após a classificação, os dados são armazenados no banco PostgreSQL e enviados ao frontend por WebSocket.

3.4 Banco de Dados

O banco de dados PostgreSQL armazena as informações dos dispositivos e o histórico de telemetria. A tabela de telemetria contém campos como identificador do dispositivo, nome da máquina, setor, consumo em kWh, tensão, corrente, status e horário de registro.

3.5 Frontend

O frontend foi desenvolvido em React com TypeScript. A interface exibe um painel de energia industrial com indicadores como:

- Consumo total atual;
- Máquinas monitoradas;
- Máquinas ativas;
- Alertas críticos;
- Setor com maior consumo;
- Histórico de consumo por máquina.

A atualização dos dados ocorre em tempo real por meio de WebSocket, permitindo que o dashboard seja atualizado automaticamente sempre que uma nova leitura MQTT é recebida pelo backend.

4 Resultados e Discussões

Após a implementação do sistema, foi possível validar o fluxo completo da aplicação. O simulador MQTT enviou dados de consumo energético a cada dois segundos. O backend recebeu as mensagens, validou os dispositivos cadastrados, salvou as informações no banco de dados e enviou os dados ao frontend em tempo real.

Durante os testes, foi identificado que os *deviceKeys* do simulador precisavam corresponder exatamente aos *deviceKeys* cadastrados no banco de dados. Quando os identificadores não eram iguais, o backend retornava a mensagem de erro *Unknown device key*, impedindo o salvamento da telemetria. Após a correção dos identificadores, os dados passaram a ser processados corretamente.

4.1 Tabela de Classificação

A Tabela 1 apresenta a regra utilizada para classificar o consumo energético das máquinas.

Tabela 1: Classificação do consumo energético

Faixa de Consumo	Status
Menor que 70 kWh	NORMAL
Entre 70 kWh e 90 kWh	ATENCAO
Acima de 90 kWh	CRITICO

4.2 Exemplo de Leituras

A Tabela 2 apresenta exemplos de leituras simuladas pelo sistema.

Tabela 2: Exemplo de leituras de consumo por máquina

Máquina	Setor	Consumo	Status
Máquina 01	Produção	55,30 kWh	NORMAL
Máquina 02	Corte	82,10 kWh	ATENCAO
Máquina 03	Embalagem	94,80 kWh	CRITICO
Máquina 04	Pintura	68,50 kWh	NORMAL

Os resultados indicam que o sistema consegue representar um cenário industrial de monitoramento energético, permitindo identificar rapidamente máquinas com consumo elevado. A visualização em tempo real facilita a tomada de decisão, pois o usuário consegue acompanhar o estado das máquinas diretamente pelo painel.

Outro ponto relevante é a modularidade da arquitetura. O uso de MQTT permite substituir o simulador por sensores reais no futuro. O backend em NestJS facilita a organização dos módulos, enquanto o PostgreSQL permite armazenar o histórico para análises futuras.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade de uma interface industrial para gestão de energia com monitoramento em tempo real. A solução integrou simulador MQTT, backend NestJS, banco de dados PostgreSQL e frontend React, permitindo coletar, processar, armazenar e visualizar dados de consumo energético.

A aplicação mostrou-se adequada para representar um cenário de Internet das Coisas Industrial, no qual máquinas enviam dados constantemente para um sistema central. A classificação automática dos dados em NORMAL, ATENCAO e CRITICO facilita a identificação de desperdícios e picos de consumo.

Como melhorias futuras, propõe-se a integração com sensores físicos reais, criação de gráficos históricos por hora, dia e semana, geração de relatórios de consumo, envio de alertas por e-mail ou aplicativos de mensagem e aplicação de análise preditiva para antecipar comportamentos anormais de consumo.

Agradecimentos

Agradeço à Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Júnior pelo suporte ao desenvolvimento acadêmico e técnico deste projeto, bem como aos professores e colegas que contribuíram com orientações e sugestões durante sua construção.

Referências

SCHILLER, Eryk *et al.* Landscape of IoT security. **Computer Science Review**, Elsevier, v. 44, p. 100467, 2022.